

MARCELO LOYOLA HERRERA

Viña del Mar, Chile ♦ +56 9 6899 3182 ♦ Marcelo_alh@outlook.com
linkedin.com/in/marcelo-loyola ♦ github.com/Blacklifth

EDUCACIÓN

Ingeniería Civil en Informática
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

Diciembre 2023

TECNOLOGÍAS Y COMPETENCIAS

Lenguajes y Frameworks	Node.js, Next.js, React, Python, JavaScript, TypeScript, Express, Tailwind CSS, EJS
Bases de Datos y ORM	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Prisma ORM
IA y Datos	LLMs (OpenRouter/Claude), D3.js, Sentence Transformers, Pandas, scikit-learn, pipelines ETL
Herramientas y DevOps	Docker, Firebase Auth, Git, GitHub, REST APIs, CI/CD, SSH/rsync

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Soluciones Tecnológicas Pissis SpA
Analista Funcional y Desarrollador Full Stack · Remoto

Enero 2025 – Mayo 2026

- Desarrollé y desplegué en producción **PRISMA**, plataforma de gestión de encuestas corporativas y análisis organizacional con **Node.js/Express 5**, **MySQL**, **EJS** y **Tailwind CSS** bajo arquitectura **MVC**, containerizada con **Docker Compose** y desplegada mediante **rsync**.
- Implementé infraestructura backend completa: autenticación con **Firebase Auth** (RBAC — admin, manager, user), auditoría transaccional con Winston, seguridad con **Helmet/CSRF/rate limiting**, pipelines **ETL Python** (Excel/JSON/CSV) y comunicación bidireccional **Node.jsPython** mediante **webhooks** y **SSE**.
- Diseñé e integré un Toolkit de clasificación masiva con IA (**LLMs** vía **OpenRouter**) y scripts de clasificación semántica en **Python** con **Sentence Transformers**, cosine similarity y validación cruzada (MAE, RMSE) — portado desde Python a servicio nativo en **Node.js**.
- Construí dashboards analíticos interactivos con **D3.js** (tablas PCF/ONET, stacked bar charts, treemaps) con filtros multinivel, tooltips y selección dinámica de métricas (actividades, horas, FTE, empleados).

Desarrollo Web Independiente / Freelance
Desarrollador Web Full Stack · Viña del Mar, Chile

Marzo 2024 – Actualidad

- Diseñé y desarrollé el sitio web de la posada **Dame Jeanne** (damejeanne.cl): sistema de reservas con verificación de disponibilidad en tiempo real, sincronización con **Booking.com iCal** y **Google Calendar API**, notificaciones automáticas con **Nodemailer**, tareas cron e internacionalización (i18n).
- Desarrollé y desplegué tres landing pages corporativas actualmente en producción —**Escuela Roquer** (escuelaroquer.com), **Hemmo Peonetas Chile** (peonetaschile.com) y **China Business Bridge**— con diseño responsivo, formularios de contacto, optimización SEO (robots.txt, sitemap.xml, schema.org) y seguridad básica (SSL, rate limiting, validación cliente/servidor).
- Portafolio profesional personal desarrollado en **Next.js/Node.js/Express**, desplegado en VPS privado y disponible en moccadev.cl (github.com/Blacklifth/myportfolio).

Tesseract Softwares
Desarrollador Front-End Junior · Remoto

Octubre 2021 – Marzo 2022

- Construí la landing page corporativa de la empresa utilizando **React**, garantizando compatibilidad entre navegadores y diseño completamente responsivo.
- Creé componentes de interfaz de usuario reutilizables con **Bootstrap** y metodologías de CSS moderno, reduciendo los tiempos de maquetación en proyectos posteriores.

PROYECTOS PERSONALES Y DE INGENIERÍA

Mocca AI Companion

Desplegado en VPS privado · Demostración disponible

- Asistente personal con avatar 3D **VRM** animado por emociones, personalidad intercambiable, búsqueda web y lectura de URLs — multi-usuario, desplegado en servidor privado con **Docker Compose** y Caddy.
- Arquitectura A1 (agente full-client): el loop de inferencia corre en el navegador (**React** + **TypeScript** + **OpenAI SDK**) usando la API key del usuario (BYOK); compatible con **OpenRouter**, OpenAI y modelos locales (Ollama/LM Studio). La clave nunca viaja al servidor.
- Backend **FastAPI** (Python) con **PostgreSQL**, **Firestore Auth** y arquitectura en capas (API → Controllers → Services → Domain); sistema de skills auto-descubiertas (búsqueda web, lectura de URLs, hora) siguiendo principio Open/Closed.
- Sistema de emociones: el LLM prefija cada respuesta con [emocion:X], el cliente extrae el tag y dispara las animaciones VRM del avatar en tiempo real.

Multi-tenant SaaS Starter Kit

En Desarrollo

- Base de producción para SaaS multi-organización/multi-usuario con arquitectura monorepo (**Turborepo** + pnpm), frontend en **Next.js 15** (App Router) con **React 19** y **TypeScript**, backend en **Express 5** con **Prisma ORM** sobre **PostgreSQL**.
- Módulo de autenticación completo: registro, login, recuperación de contraseña, verificación de correo y OTP para operaciones críticas — implementado con **Firestore Auth** + bcrypt.
- Sistema de gestión organizacional: panel de administración de usuarios y organizaciones, invitaciones por correo y enlace, protección de rutas mediante **RBAC** y rate limiting con **Redis**.

Telegram Link Discovery — Web Scraper con IA

Proyecto de Código Abierto · github.com/Blacklifth

- Herramienta OSINT en **TypeScript/Node.js** para descubrimiento automatizado de canales públicos de Telegram mediante web scraping híbrido (HTTP + headless browser) multi-motor (DuckDuckGo, Bing, Google) con rotación de User-Agent.
- Expansión semántica de keywords vía **IA**, enriquecimiento de metadatos y dashboard web interactivo con streaming en tiempo real — sin requerir la API oficial de Telegram.

Sistema de Gestión de Asistencia

2023

Proyecto de Titulación · Universidad Andrés Bello

- Aplicación web completa para control de asistencia con **Next.js** y **React**; API REST con operaciones CRUD completas y autenticación mediante **MongoDB**.

CERTIFICACIONES Y CURSOS

Certificado de Inglés Avanzado (TOEIC) – ETS Certificate

Desarrollador Front-End – Platzi

Profesional de Git y GitHub – Platzi

INFORMACIÓN ADICIONAL

Disponibilidad para modalidades remotas, híbridas o presenciales.

Licencia de conducir Clase B.